

Veri Yapıları Projesi Raporu

Bu ödevde, iç içe geçmiş bağlı listeler kullanarak bir çizim sistemi oluşturulması istendi. Projeyi düzenlemek, kapsüllemeye (encapsulation) uymak ve işlevleri karıştırmamak için farklı başlık (.hpp) dosyaları ve bunların uygulamalarını (.cpp) oluşturarak başladım.

Veri yapısı sorumlulukların ayrılması ilkesine göre düzenlendi. İlk olarak, yükseklik, genişlik ve Z değeri gibi ortak niteliklere sahip soyut bir Shape temel sınıfı oluşturdum. Bu sınıf genel bir sözleşme işlevi görmektedir ve Kalıtım (Inheritance) kullanarak bu sınıftan Rectangle, Triangle ve Star sınıflarını türettim. Çok Biçimlilik (Polymorphism) sayesinde, kod içerisinde tüm bu farklı şekilleri aynı şekilde ele alabildim.

Her şeklin, rastgele değerlerle oluşturulmasını sağlayan bir kurucu metodu (constructor) vardır. Örneğin üçgen için genişlik, yüksekliğin iki katının bir eksiği olarak hesaplanır. Bu mantığı uyguladım çünkü ekranda mükemmel (simetrik) bir üçgen elde etmek için genişliğin tek sayılar kümesi (1, 3, 5...) olması gerekmektedir. Yani ilk satırda bir karakter, sonrakinde 3 karakter şeklinde devam eder. Dikdörtgen için mantık daha basitti, sadece yüksekliğin genişliğe eşit olmaması sağlandı.

En büyük zorluk yıldız çizim mantığını geliştirmektir. Yıldız çizmek için kullandığım mantık, geometrik olarak bir Eşkenar Dörtgen (Elmas) mantığıdır. Çizimi iki parçaya ayırdım: Üst kısım normal bir üçgen gibi çalışır ve üçgen sınıfındaki mantığın aynısını kullanır; aşağı inilen her satırda, Orta Çizgiye (yıldızın en geniş kısmı) ulaşana kadar genişliği artırırız. Alt kısımda ise mantık tersine döner: aşağı inilen her satırda genişliği azaltarak en altta tek bir karakter kalana kadar daraltırız.

Şekilleri tanımladıktan sonra veri yapılarına geçtim. Şekilleri saklamak için Tek Yönlü Bağlı Liste (Singly Linked List) işlevi gören ShapeNode sınıfını ve ShapeList sınıfını oluşturdum. Daha sonra, şekil listesini tutan MainNode sınıfını ve MainList sınıfını oluşturdum. MainList, istenildiği gibi düğümler arasında ileri ve geri gezinmeye olanak tanıyan İki Yönlü Bağlı Liste (Doubly Linked List) yapısındadır. Özetle: Ana Liste düğümlere sahiptir ve her düğüm kendi içinde bir Şekiller Listesi barındırır.

Şekillerin üst üste binmesi sorununu çözmek için Z değerini kullandım. Sadece çizim anında sıralamak yerine, sıralı ekleme (ordered insertion) yöntemini uyguladım: Z değeri küçük olanlar listenin başında (arkada), büyük olanlar ise sonunda (önde) yer alır. Böylece, çizilen son şekil diğerlerinin üzerinde kalır.

Görsel bütünlüğü sağlamak için, 2 boyutlu bir karakter dizisini (buffer 25x100) kapsülleyen Screen sınıfını uyguladım. Nihai görsel arayüz doğrudan çizilmez, bunun yerine ana döngüdeki bir algoritma ile satır satır oluşturulur: önce Yan Menü bölümünü (sabit 20 karakter) yazdırır ve hemen ardından Screen matrisinin ilgili satırını yazdırır. Bu yaklaşım, şekillerin koordinat sistemini menüden bağımsız tutmayı sağlayarak çizimlerin metinle karışmasını önledi.

main() fonksiyonu programın denetleyicisidir. Programın rastgele düğümle oluşturarak mı başlayacağına yoksa bir dosyadan mı yükleme yapacağına karar verir. Dosyadan yükleme seçeneği seçilirse ve dosya mevcut değilse, program hatayı ele alır ve (kullanıcı izin verirse) rastgele düğümle oluşturur. Program sonlandırıldığında (ESC tuşuna basılarak), yapılan tüm değişiklikler MainList sınıfında uyguladığım metot aracılığıyla bir metin dosyasına kaydedilir ve veri kalıcılığı sağlanır.

En büyük zorluklardan biri terminal ekranını yapılandırmaktı. Pencere boyutunu zorlamak için komutlar kullanmayı deneim, ancak farklı çözünürlüklerde bunun bozulmalara veya kararsızlığa neden olduğunu fark ettim. Bu nedenle, kodun her bilgisayarda çalışmasını garanti etmek için terminali varsayılan ayarda bırakma ve çizimi doğru görmek için pencereyi büyütme işini kullanıcıya bırakma yönünde teknik bir karar aldım.

Bu proje ile konsol tamponunu (buffer) manipüle etmeyi öğrendim ki bu büyük bir zorluktu. Ayrıca Nesne Yönelimli Programlama konusundaki bilgilerimi, özellikle soyut sınıflar ve sanal metotlar konusunda pekiştirdim; çünkü tek bir sanal metodu uygulayıp farklı sınıflarda farklı şekillerde kullanabildim. Bu proje, sanal metotların tam olarak nasıl çalıştığını yakından görmemi sağladı ve artık bunları gerekli projelerde güvenle uygulayabilirim.